

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - ĐỀ THI TỔNG HỢP CẢ NĂM -
TRƯỜNG THCS HOA LƯ**

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Giao điểm là $(1; -1)$ và $(-2; -4)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) $\Delta' = (m - 2)^2 + 2 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) $4m^2 - 12m = 0 \Leftrightarrow m = 0$ hoặc $m = 3$. (0,5 đ)

Bài 3 (0,75 điểm).

Hàm số: $S = 4t$. Với $t = 2,5$ giờ $\Rightarrow S = 4 \times 2,5 = 10$ km. (0,75 đ)

Bài 4 (0,75 điểm).

Thể tích: $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h \approx \frac{1}{3} \times 3,14 \times 1,2^2 \times 1,5 = 2,2608 \text{ m}^3 = 2.260,8$ lít. (0,75 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Sau 2 năm: $T = 100 \times (1 + 0,06)^2 = 112,36$ triệu đồng = 112.360.000 đồng. (1,0 đ)

Bài 6 (1,5 điểm).

Nửa chu vi: $x + y = 50$. $(x - 5)(y + 5) = xy + 100 \Leftrightarrow 5x - 5y - 25 = 100 \Leftrightarrow x - y = 25$.

Hệ: $\begin{cases} x + y = 50 \\ x - y = 25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 37,5 \text{ m} \\ y = 12,5 \text{ m} \end{cases}$. Diện tích ban đầu: $37,5 \times 12,5 = 468,75 \text{ m}^2$. (1,5 đ)

Bài 7 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ACB} = 90^\circ$. Hệ thức lượng: $AC^2 = BC \cdot CD$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $MA = MC = MD \Rightarrow M$ là trung điểm AD . (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $\triangle MAE \sim \triangle MBA \Rightarrow ME \cdot MB = MA^2$. (1,0 đ)

Bài 8 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 10t + 9 = 0 \Leftrightarrow t = 1, t = 9 \Rightarrow x = \pm 1, x = \pm 3$. (0,5 đ)

--- HẾT ---